

实验六第三章伪代码

本文件用于存放实验报告第三章“棒球赛问题的流网络构造”中需要插入的伪代码。算法主体使用英文描述，注释使用中文说明，便于在 Word 报告中截图插入。

算法 1 Build Baseball Flow Network

Require: Teams $0, \dots, n-1$, wins w , remaining games r , game matrix g , target team x

Ensure: Flow network N_x , total game capacity G_x , team-node map $teamNode$

```

1:  $M_x \leftarrow w_x + r_x$                                 ▷ 待判断球队的最高可能胜场
2: for each team  $i \neq x$  do
3:   if  $w_i > M_x$  then
4:     return trivial elimination by team  $i$               ▷ 平凡淘汰，直接返回
5:   end if
6: end for
7: create source  $s$  and sink  $t$ 
8:  $G_x \leftarrow 0$ 
9: for each team  $i \neq x$  do
10:  create team node  $T_i$ 
11:   $teamNode[i] \leftarrow T_i$ 
12:  add edge  $(T_i, t)$  with capacity  $M_x - w_i$           ▷ 限制球队 i 最多还能赢的场数
13: end for
14: for each pair of teams  $(i, j)$  with  $i < j, i \neq x, j \neq x$  do
15:   if  $g_{ij} = 0$  then
16:     continue                                             ▷ 没有剩余比赛，不需要建立比赛节点
17:   end if
18:   create game node  $G_{ij}$ 
19:   add edge  $(s, G_{ij})$  with capacity  $g_{ij}$               ▷ 这组剩余比赛必须产生的胜场数
20:   add edge  $(G_{ij}, T_i)$  with capacity  $INF$ 
21:   add edge  $(G_{ij}, T_j)$  with capacity  $INF$             ▷ 胜场只能分配给参赛双方
22:    $G_x \leftarrow G_x + g_{ij}$ 
23: end for
24: return  $N_x, G_x, teamNode$ 

```
